

这一次，是隧道尽头的光吗？

分析师及联系人

- | | | | |
|--|--|--|--|
| • 张韦华
(8621)61118722
zhangwh1@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490517080003 | • 司旗
(8621)61118722
siqi1@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490520120001 | • 宋尚骞
(8621)61118722
songsq@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490520110001 | • 于倩
(8621)61118722
yuqian3@cjsc.com.cn
执业证书编号：
S0490520080024 |
|--|--|--|--|

报告日期 2021-08-24
行业研究 深度报告
评级 看好 | 维持

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
600011	华能国际	买入
600027	华电国际	买入
600886	国投电力	买入

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源: Wind

相关研究

- 《上半年多省能耗强度亮红灯，多措并举保“双碳”目标实现》 2021-08-22
- 《降水不均限制水电出力，旺盛需求拉动火电高增》 2021-08-18

公用事业

这一次，是隧道尽头的光吗？

● 降价预期偏逢资产减值，火电经历“至暗时刻”

“十三五”以来，火电接连受到煤价高位运行、下游降电价以及减值影响，市场走势不佳，当前估值处于历史低位。以具备代表意义的华能国际、华电国际的行情走势与相对市场的超额收益表现来，煤价提升、降价预期和减值是影响公司表现的核心因素。

● 拥抱“双碳”新格局，火电转型大有可为

在“碳达峰、碳中和”的目标下，我国能源消费结构与电力供给结构必将做出对应的调整，能源消费将转向以新能源为主的非化石能源。2020 年末以来，以五大发电集团为代表的大型电力央企参与新能源发电项目建设的积极性显著提升，一方面源于“碳中和”的时代号召和央企觉悟，另一方面得益于央企低利率的资金优势，因此对于平价项目的建设意愿更加充分。在集团层面大力发展清洁能源的情况下，各大发电集团旗下主要上市公司也将贯彻实施集团清洁能源转型的目标，除了旗下的新能源运营平台以外，华能国际、华电国际等以火电为主的央企电力公司也将大力发展风电、光伏，谋求业务转型。

根据华能国际规划，2025 年末公司新能源装机预计达 5500 万千瓦。2020 年公司风电与光伏总装机占比达到 9%；暂不考虑其他电源的新增，“十四五”新能源装机规划完成后华能国际风电与光伏总装机占比将提升至 35%。根据华电集团规划，“十四五”期间新增新能源装机 7500 万千瓦。福新发展作为华电集团唯一的新能源业务平台，预计集团新能源装机目标任务将主要由福新发展负责完成，福新发展新能源装机有望实现高速增长，将为华电国际提供丰厚投资收益回报。根据华润电力规划，“十四五”期间计划新增 4000 万千瓦可再生资源装机，预计至“十四五”末可再生资源装机占比超过 50%。

● 煤价高位支撑弱化，电价改革大幕揭开

除了新能源业务的发展给火电公司带来补充以外，年初以来的屡创新高的煤价给火电公司经营业绩带来较大的压力，而在当前时点，随着煤炭价格的见顶回落，占据装机主体的火电业务预计也将开启盈利和估值的双改善。此外近期分时电价等政策的出台兑现了国家发改委此前的政策要求，符合反映供求关系、还原商品属性的改革方向，验证了我们在《电价改革启动在即，利好机制厘清与市场属性增强》中的判断，“十四五”电价改革有望加速，利好火电传导成本压力和平均电价提升。

● 看好优质转型火电标的投资机会

随着煤炭产能的释放，煤炭供需紧张的局面有望得到缓解，火电盈利预计得到显著的改善；此外，随着年初以来电价机制相关政策的出台，预计电价改革进程将会明显加快，有利于火电实现盈利和估值的双改善。在“双碳”目标的指引下，火电公司也在大力发展新能源，随着具备更高估值水平的新能源业务持续高增长，有望获得利润层面的提升和估值方面的改善，优质火电标的已经看到转型隧道尽头的光亮，看好优质转型火电标的投资机会，推荐华能国际、华电国际、华润电力。

风险提示：

1. 煤炭价格非季节性上涨风险；
2. 电价改革政策推进不及预期风险。

目录

降价预期偏逢资产减值，火电经历“至暗时刻”	5
连年提出电价让利，行业估值急剧压缩	6
大额资产减值频发，利润到底被什么侵蚀？	7
拥抱“双碳”时代号召，火电转型大有可为	11
风光步入平价时代，降本提供收益保障	11
传统火电积极转型，结构优化目标清晰	12
煤价高位支撑弱化，电价改革大幕揭开	19
煤价拐点预期逐步升温，高敏感性有望兑现弹性	19
电价逐步交还市场，机制改革加速推出	22
看好优质转型火电标的投资机会	26

图表目录

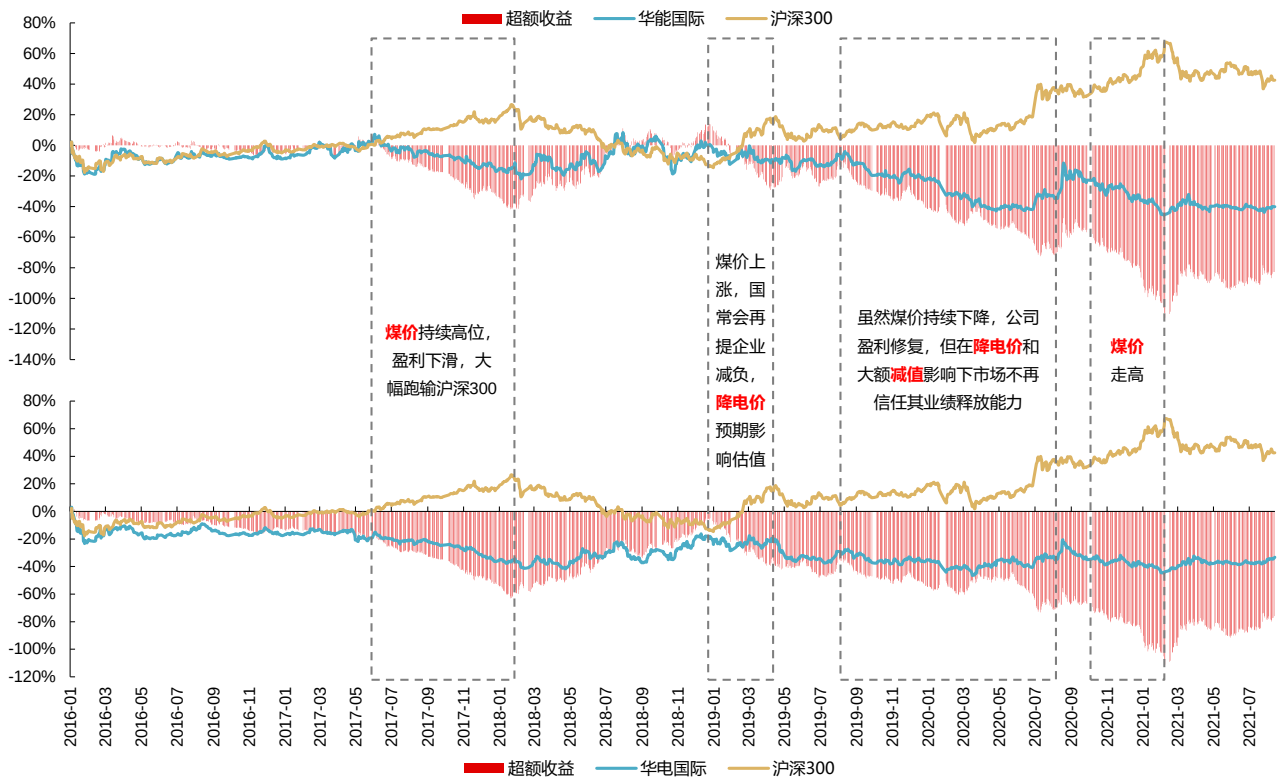
图 1：“十三五”以来华能国际、华电国际超额收益复盘	5
图 2：华能国际 PB 估值	5
图 3：华电国际 PB 估值	5
图 4：火电板块毛利率和净利率	6
图 5：2018 年一般工商业电价降低 10% 的 4 批具体措施	6
图 6：2019 年一般工商业电价下降的第一批与第二批措施	7
图 7：华能国际、华电国际市场交易电量占比持续提升	7
图 8：华能国际减值结构	8
图 9：国电电力减值结构	8
图 10：大唐发电减值结构	9
图 11：华电国际减值结构	9
图 12：华能国际频繁计提减值，19-20 年金额巨大（单位：亿元）	9
图 13：2019-2020 年华能国际减值分拆（单位：亿元）	10
图 14：不同情景下我国能源消费结构预期	11
图 15：节能风电应收账款周转情况	11
图 16：太阳能应收账款周转情况	11
图 17：我国陆风平均造价和 LCOE 情况	12
图 18：我国集中式光伏平均造价和 LCOE 情况	12
图 19：各发电集团 2019 年清洁能源装机实际占比与 2025 年规划目标	12
图 20：2017-2020 年华能国际装机结构变化	13
图 21：华能国际历史资本开支和 2021 年计划（单位：亿元）	13
图 22：华能国际新能源装机和毛利情况（单位：万千瓦，亿元）	14
图 23：华能国际装机结构演变	14
图 24：2017-2020 年华电国际装机结构变化	15

图 25: 不考虑火电水电新增情况下的华电集团装机演变 (单位: 万千瓦)	16
图 26: 华润电力历史装机结构演变	17
图 27: 不考虑火电水电新增情况下的华润电力装机演变 (单位: 万千瓦)	17
图 28: 动力煤价格(单位: 元/吨)	19
图 29: 广东电力交易中心月度竞价价差 (单位: 厘/千瓦时)	22
图 30: 昆明电力交易中心月度交易价格 (单位: 元/千瓦时)	22
图 31: 广东电力现货交易电价 (单位: 元/千瓦时)	22
图 32: 云南电力现货交易电价 (单位: 元/千瓦时)	22
图 33: 2021 年以来部分省份已出台电价调整政策	23
图 34: 完善分时电价机制的主要措施	24
表 1: 四大全国性火电公司减值损失/总资产	8
表 2: 华能国际“十四五”新增新能源装机贡献业绩的敏感性测算 (单位: 亿元)	15
表 3: 福新发展新能源增长给华电国际带来的增量盈利贡献	16
表 4: 华润电力“十四五”新增新能源装机贡献业绩的敏感性测算 (单位: 亿元)	17
表 5: 近期加大煤炭产能释放相关政策和事件	19
表 6: 煤价下降的度电成本节省估算	20
表 7: 不同情形下的华能国际业绩敏感性测算	20
表 8: 不同情形下的华电国际业绩敏感性测算	21

降价预期偏逢资产减值，火电经历“至暗时刻”

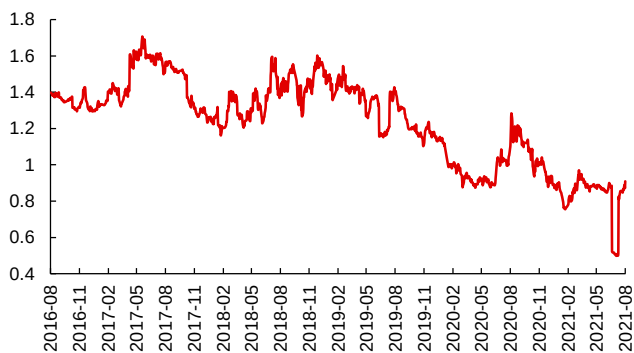
“十三五”以来，火电接连受到煤价高位运行、下游降电价以及减值影响，市场走势不佳，当前估值处于历史低位。以具备代表意义的华能国际、华电国际的行情走势与相对市场的超额收益表现来，煤价提升、降价预期和减值是影响公司表现的核心因素。

图 1：“十三五”以来华能国际、华电国际超额收益复盘



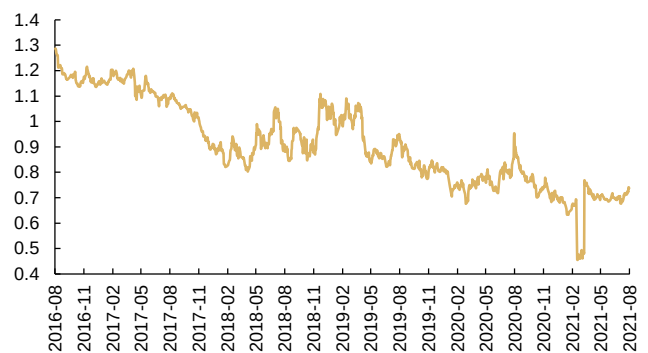
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 2：华能国际 PB 估值



资料来源：Wind，长江证券研究所

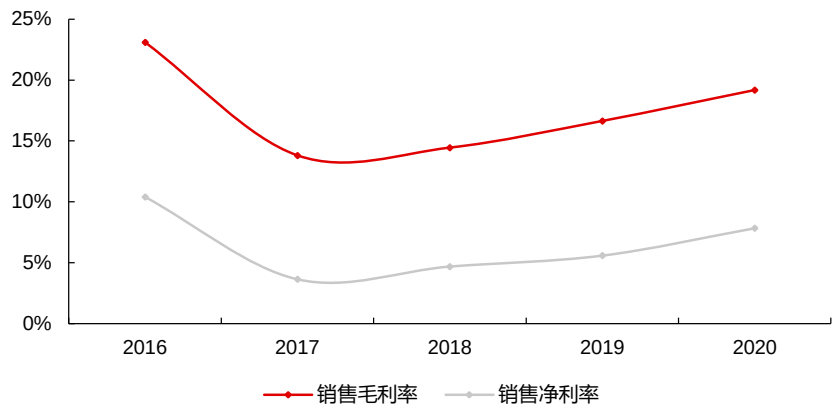
图 3：华电国际 PB 估值



资料来源：Wind，长江证券研究所

盈利角度来看，火电毛利率快速修复，但净利率的回升受到减值的影响而大打折扣。

图 4：火电板块毛利率和净利率

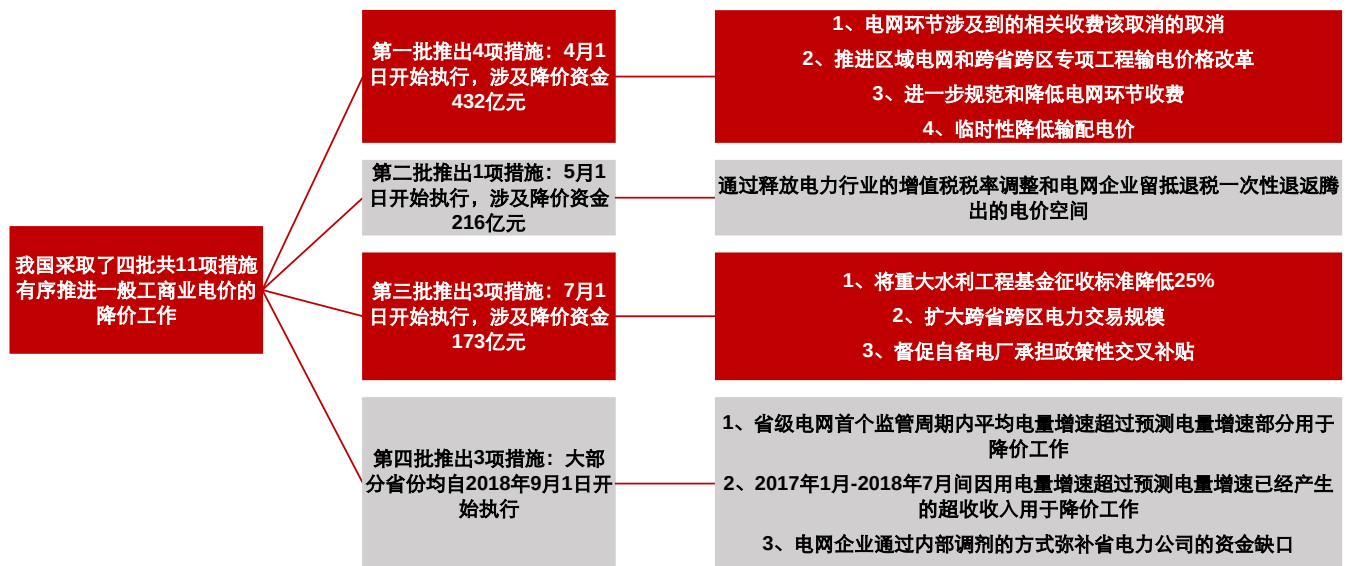


资料来源：Wind，长江证券研究所

连年提出电价让利，行业估值急剧压缩

2018 年两会期间，政府工作报告提出要“降低电网环节收费和输配电价格，一般工商业电价平均降低 10%”。此后，发改委印发了一系列文件，提出 11 项措施、分四轮下调我国一般工商业电价。

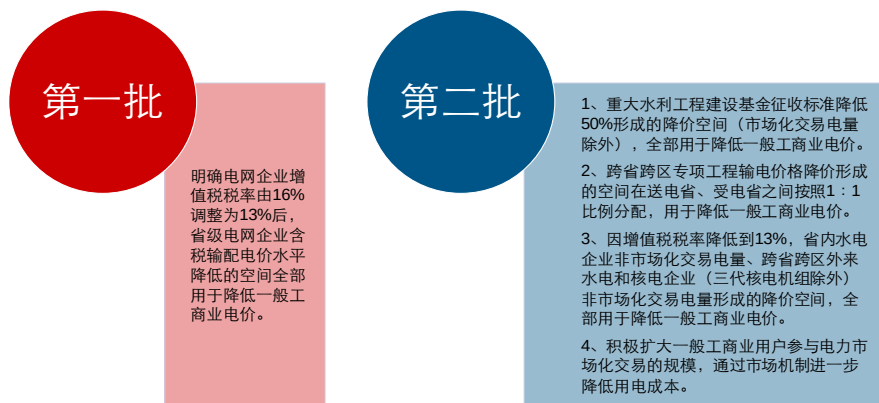
图 5：2018 年一般工商业电价降低 10% 的 4 批具体措施



资料来源：国家发改委，长江证券研究所

2019 年初，国务院《2019 年政府工作报告》中提出：深化电力市场化改革，清理电价附加收费，降低制造业用电成本，一般工商业平均电价再降低 10%。随后国家陆续推出相关政策，明确了 2019 年一般工商业电价再降 10% 的空间来源：

图 6：2019 年一般工商业电价下降的第一批与第二批措施



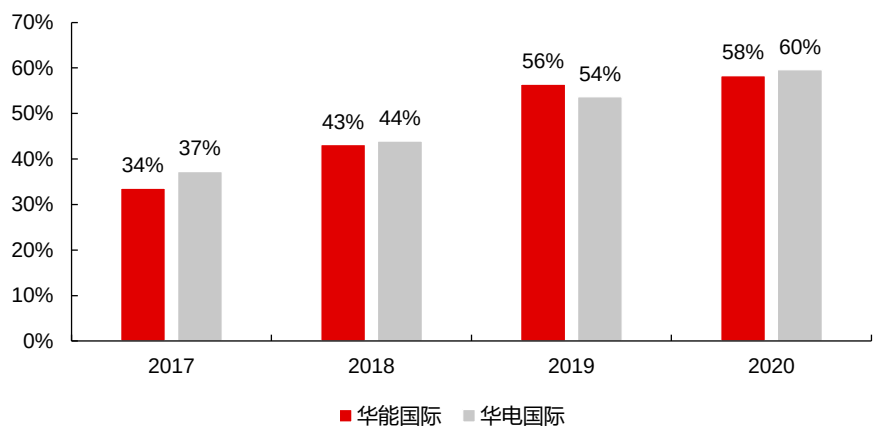
资料来源：国家发改委，长江证券研究所

2020 年 2 月 22 日，国家发改委发布《关于阶段性降低企业用电成本支持企业复工复产的通知》，提出降低除高耗能行业用户外的其他企业用户用电价格 5%，国家电网和南方电网均对此作出承诺：所有减免电费不向发电企业等上游发电企业传导，不向代收的政府性基金分摊。

虽然行政性降价最终并未形成对火电的直接影响，但降价金额中相当一部分来自于更廉价的市场电规模的扩大，即便近年火电市场交易折价幅度稳中有降，但快速提升的市场电占比使得电价让利总额扩大，相当于变相降电价。

- 华能国际市场化交易电量比例从 2017 年的 33.61% 提升至 2020 年的 58.33%；
- 华电国际市场化交易电量比例从 2017 年的 37.27% 提升至 2020 年的 59.60%。

图 7：华能国际、华电国际市场交易电量占比持续提升



资料来源：Wind，长江证券研究所

大额资产减值频发，利润到底被什么侵蚀？

通过对火电公司减值情况的梳理，可以发现四家全国性火电公司的资产减值情况在火电板块中较为突出，并在 2018-2020 年表现得尤为明显。

表 1：四大全国性火电公司减值损失/总资产

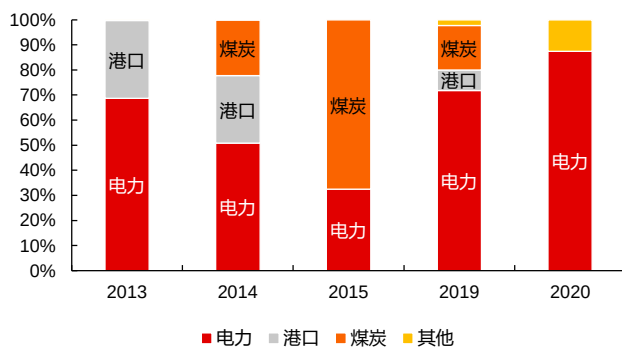
公司	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
华能国际	0.01%	0.14%	0.34%	0.56%	0.78%	1.03%	0.39%	0.31%	0.29%	1.42%	1.42%
国电电力	0.13%	0.09%	0.02%	0.35%	0.19%	0.24%	0.18%	0.49%	1.29%	1.22%	1.69%
大唐发电	-0.02%	0.00%	0.00%	0.43%	1.07%	0.97%	-0.01%	0.22%	0.22%	0.87%	0.66%
华电国际	-0.01%	-0.01%	0.14%	0.31%	0.86%	0.82%	0.52%	0.36%	0.17%	0.41%	0.70%

资料来源：Wind，长江证券研究所

通过对华能国际等 4 家公司较高减值年份的细分项目梳理和归类可以发现：

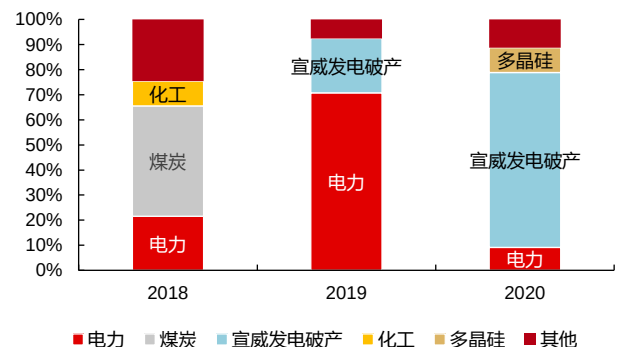
- 1、历史以来一线火电的高额减值中，相当一部分来自非电业务。比如华能国际港口和煤炭业务的减值、国电电力煤炭和化工业务减值、大唐发电煤化工、煤炭、氧化铝业务减值、华电国际煤炭业务减值；
- 2、存在个别高减值项目，持续拖累公司业绩。比如华能国际沾化热电关停在 2013-2014 持续带来减值、云南滇东能源和滇东雨汪的减值是 2014、2015 和 2019 年公司减值的重要部分；国电电力宣威发电破产在 2019-2020 年持续减值；
- 3、供给侧改革之前以非电业务减值为主，供给侧改革后电力减值占比提升。这一现象的主要原因是供给侧改革后一批火电机组受到关停、备用的影响，同时煤炭价格居高影响发电效益，此外新能源的快速发展也给火电空间带来了挤压。

图 8：华能国际减值结构



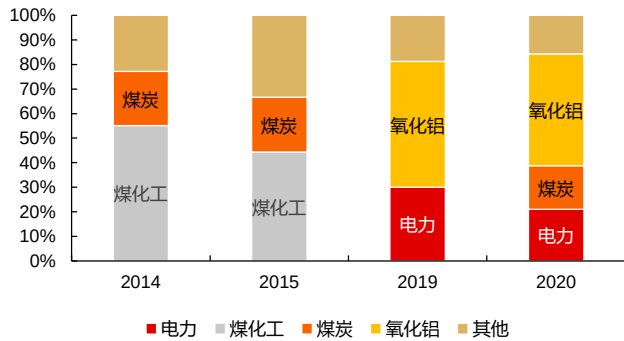
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 9：国电电力减值结构



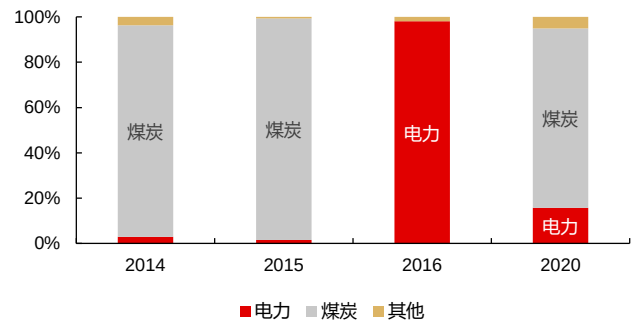
资料来源：Wind，长江证券研究所

图 10：大唐发电减值结构



资料来源：Wind，长江证券研究所

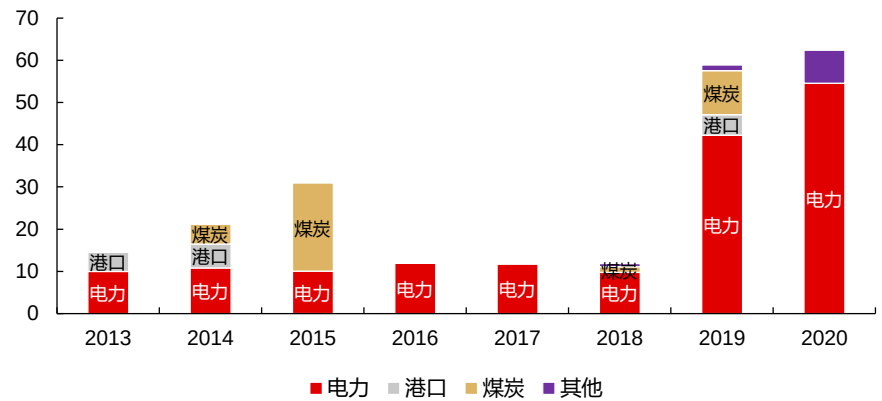
图 11：华电国际减值结构



资料来源：Wind，长江证券研究所

其中，华能国际的减值金额在 2019-2020 年尤为巨大，一方面使得 19-20 年主营业务的盈利增幅显著收窄，同时使得市场不再信任其业绩释放能力并对其业绩预期给予折扣。

图 12：华能国际频繁计提减值，19-20 年金额巨大（单位：亿元）

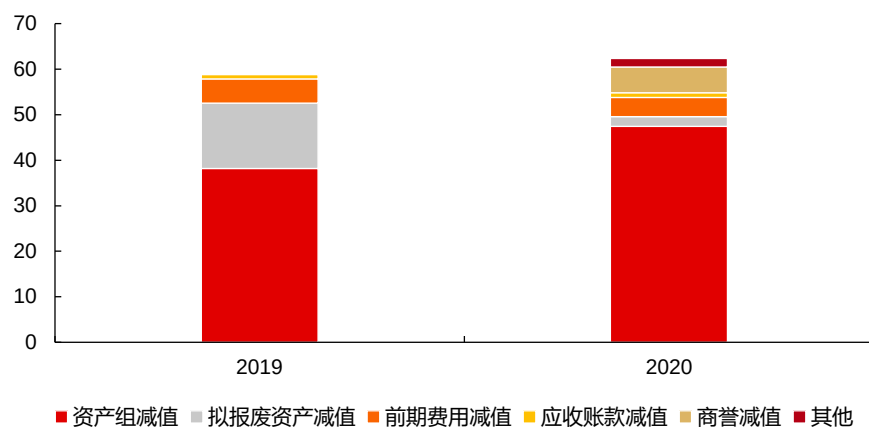


资料来源：Wind，长江证券研究所

其中 2019-2020 年的高额减值主要包括 4 种类型：

- 资产组减值：1) 按发改委要求，机组计划关停或列为备用电源；2) 外电入鲁，山东地区煤电盈利能力下降；3) 电量下滑&高煤价地区煤电减值；4) 19 年将军帽一期工程投资较大且未来吞吐量难以达到预期，减值 4.85 亿；
- 拟报废资产：前期纳入关停的电厂附属设施保费减值，金额不大，19 年高减值主要来自白龙山煤矿因自然保护区红线问题计提 10.45 亿减值；
- 前期费用：行业经营环境变化下，之前停建状态或前期状态的项目放弃开发，其中基本都是煤电项目；
- 商誉减值：外电入鲁影响，此前收购的山东地区煤电资产 2020 年计提商誉减值。

图 13：2019-2020 年华能国际减值分拆（单位：亿元）

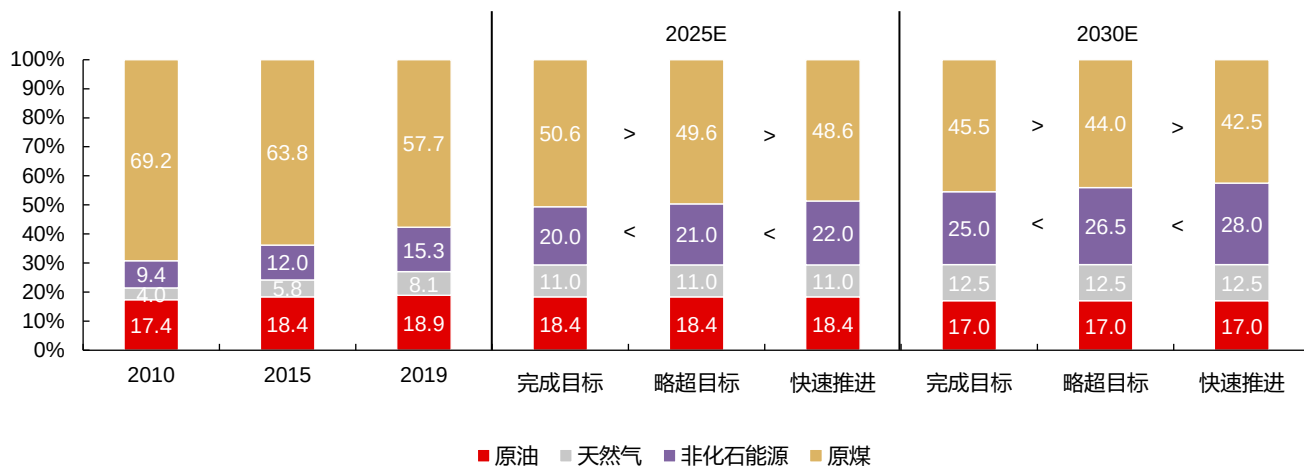


资料来源：Wind，长江证券研究所

拥抱“双碳”时代号召，火电转型大有可为

在“碳达峰、碳中和”的目标下，我国能源消费结构与电力供给结构必将做出对应的调整。根据我们在《拥抱“碳中和”系列：立足“碳中和”元年，拥抱能源新纪元》中的测算，我国煤炭消费占比将明显下降，能源消费将转向以新能源为主的非化石能源。

图 14：不同情景下我国能源消费结构预期



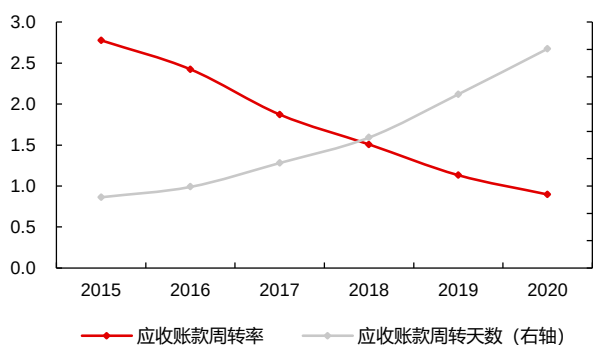
资料来源：国家统计局，长江证券研究所

风光步入平价时代，降本提供收益保障

电价机制方面，风光发电主要执行国家核定的标杆电价，其中按照风电和光伏的资源区进行划分。由于此前风电光伏发电项目对补贴款的依赖性较强，装机规模的快速提升和较高的补贴金额使得可再生能源基金略显捉襟见肘，补贴款的拖欠问题严重，对运营商的现金流质量产生明显影响，也进一步影响了行业估值。从 A 股纯风电和纯光伏发电的运营商节能风电和太阳能两家公司来看，应收账款周转率呈现下降趋势。

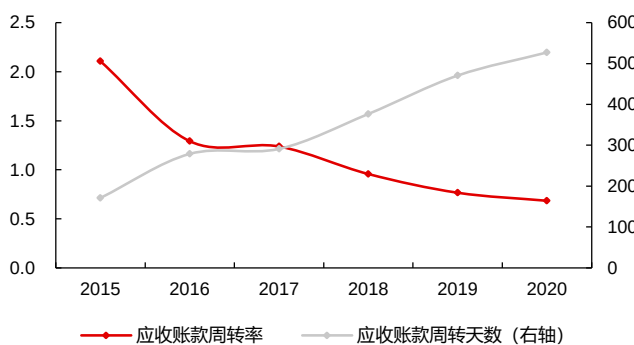
近年来补贴的退出、风电光伏电价持续下降，2021 年新建陆上风电和光伏项目均执行当地省份煤电基准电价，实现全面平价。对风电光伏运营商而言新核准建设的项目不再受到可再生能源补贴款拖欠的影响，有利于回款周期的缩短和现金流质量的提升。

图 15：节能风电应收账款周转情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 16：太阳能应收账款周转情况



资料来源：Wind，长江证券研究所

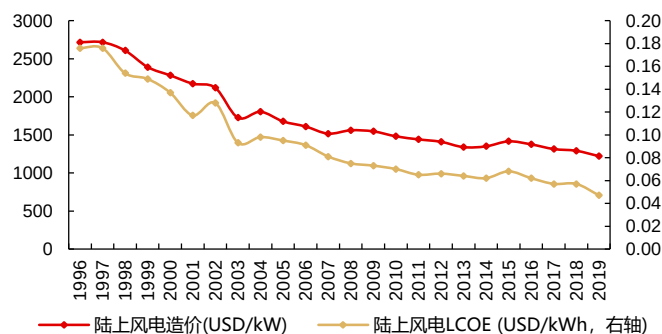
随着产业内技术的发展、进步和成熟，风电光伏项目的造价持续下降，此外随着产业规模的做大，规模效益得以体现，也对成本的摊薄起到了较为明显的作用，因此陆上风电项目和集中式光伏项目的造价和 LCOE（平准化度电成本）基本呈现稳定下降的趋势：

陆上风电方面：2010 年-2019 年，单位千瓦造价从 1482 美元下降到 1222 美元，降幅为 17.54%。2019 年陆上风电 LCOE 约为 0.047 美元/千瓦时，按照 2019 年平均 6.9 的汇率估算，对应的 LCOE 为 0.3243 元/千瓦时，低于多数沿海省份煤电基准电价。

集中式光伏方面：光伏项目的造价降幅远超陆上风电。2010 年-2019 年，单位千瓦造价从 3947 美元下降到 794 美元，降幅高达 79.87%。2019 年集中式光伏 LCOE 约为 0.054 美元/千瓦时，折算 0.3732 元/千瓦时，也可在煤电电价较高的经济发达省份实现平价。

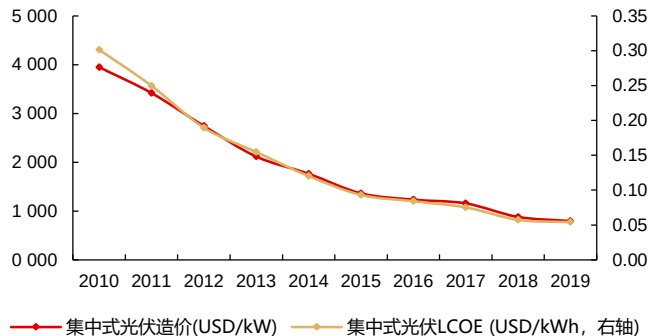
预计新能源项目的造价水平还将延续下降趋势，有望对平价项目收益率形成一定支撑。

图 17：我国陆风平均造价和 LCOE 情况



资料来源：IRENA，长江证券研究所

图 18：我国集中式光伏平均造价和 LCOE 情况

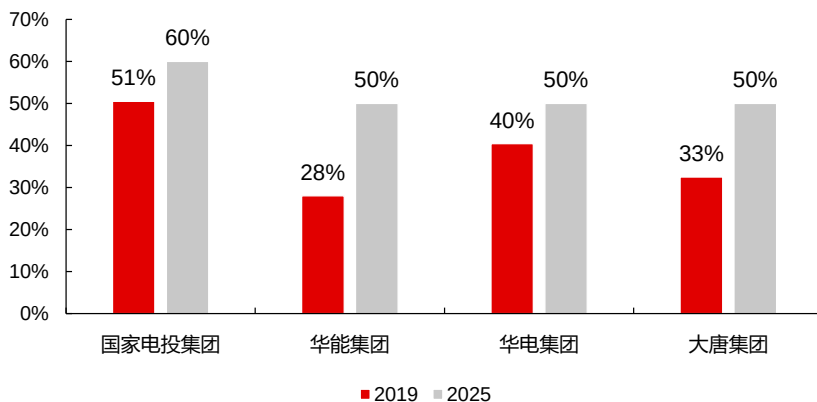


资料来源：IRENA，长江证券研究所

传统火电积极转型，结构优化目标清晰

2020 年末以来，以五大发电集团为代表的大型电力央企参与新能源发电项目建设的积极性显著提升，一方面源于“碳中和”的时代号召和央企觉悟，另一方面得益于央企低利率的资金优势，目标 IRR 灵活度更高，因此对于平价项目的建设意愿更加充分。

图 19：各发电集团 2019 年清洁能源装机实际占比与 2025 年规划目标



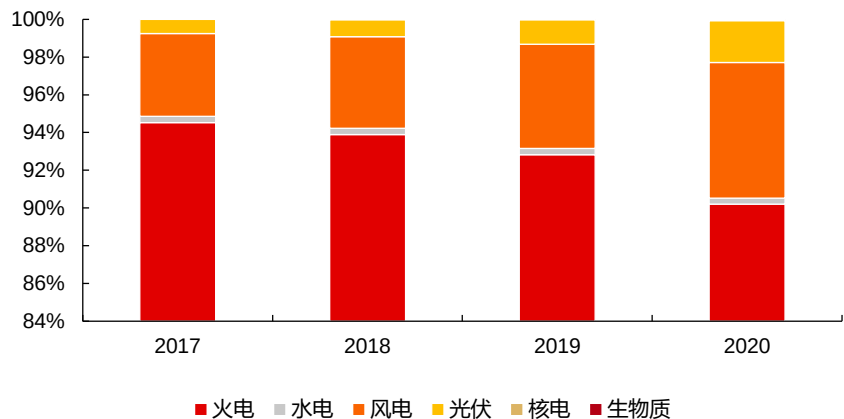
资料来源：各集团官网，长江证券研究所

在集团层面大力发展清洁能源的情况下，各大发电集团旗下主要上市公司也将贯彻实施集团清洁能源转型的目标，除了旗下的新能源运营平台以外，华能国际、华电国际等以火电为主的央企电力公司也将大力发展风电、光伏，谋求自身的业务转型。

华能国际：

近年来，华能国际持续加大对于新能源发电装机的建设投入，截至 2020 年末，华能国际可控装机规模达到 11335.7 万千瓦，其中风电装机规模达到 813.5 万千瓦，光伏装机规模达到 251.2 万千瓦，新能源装机合计达到 1064.7 万千瓦，占比达到 9.39%，较 2017 年已经提升 4.25 个百分点。

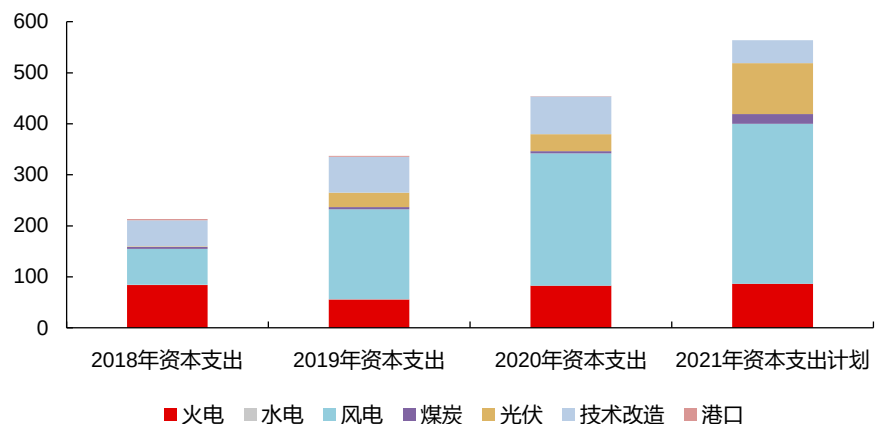
图 20：2017-2020 年华能国际装机结构变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

公司提出大力实施绿色发展战略，充分利用我国“三北”、沿海、西南和部分中部地区新能源集中式开发的有利条件，进一步打造“基地型、清洁型、互补型及集约化、数字化、标准化”大型清洁能源基地，加快新能源跨越式发展，积极拓展综合能源服务。公司 2019 年开始就大幅增加风电、光伏资本支出，根据公司计划，2021 年风电、光伏合计计划资本支出 413.42 亿元，较 2020 年实际值增长 41.61%。

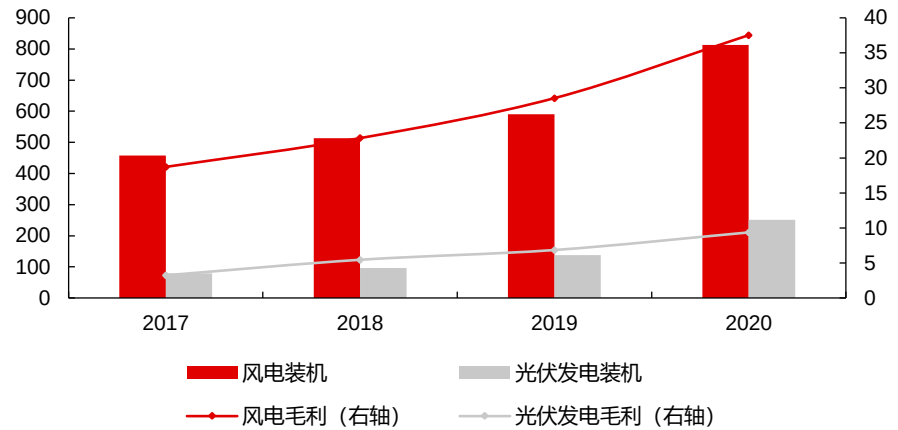
图 21：华能国际历史资本开支和 2021 年计划（单位：亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

在集团在过去几年新能源装机增长的带动下，风电光伏的毛利润虽然在公司总体占比不高，但处于持续增长的状态，2020 年风电和光伏的毛利占比也已经分别提升到 13.96% 和 3.49%。

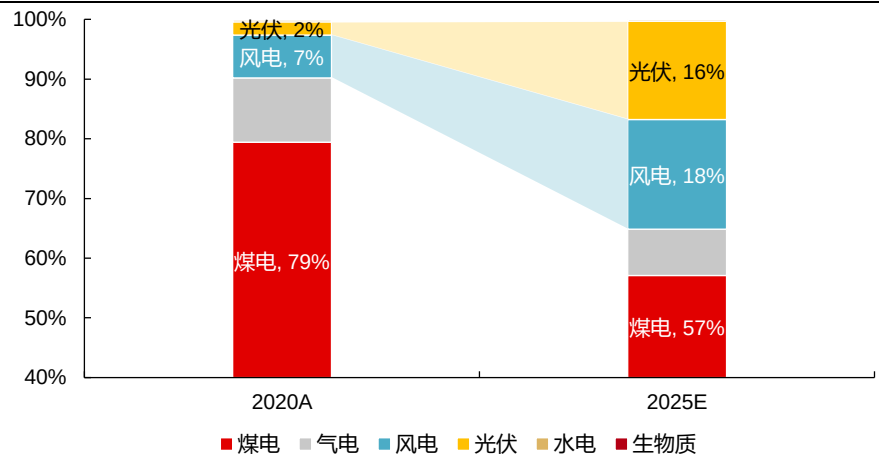
图 22：华能国际新能源装机和毛利情况（单位：万千瓦，亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

根据华能国际规划，“十四五”期间公司计划每年新增新能源装机 800 万千瓦左右，2025 年末新能源装机预计达 5500 万千瓦，其中风电装机 2900 万千瓦，光伏装机 2600 万千瓦左右。2020 年，公司风电与光伏总装机占比达到 9%；暂不考虑其他电源的新增，“十四五”新能源装机规划完成后风电与光伏总装机占比将提升至 35%。

图 23：华能国际装机结构演变



资料来源：Wind，公司官网，长江证券研究所

根据公司规划，“十四五”末华能国际新能源装机预计达到 5500 万千瓦，即“十四五”期间公司预计将新增新能源装机高达 4500 万千瓦。为了测算未来“十四五”公司新能源发展所带来的利润增量，此处我们基于基准情景下 4500 万千瓦新增总装机规模、新能源装机单位盈利 200 元/千瓦的假设，并按照 250 万千瓦新增装机、25 元/千瓦单位盈利的波动进行敏感性分析，初步测算在基准情景下未来新能源装机有望带来 90 亿元的利润增量，而 2020 年公司实现业绩 45.65 亿元。

表 2：华能国际“十四五”新增新能源装机贡献业绩的敏感性测算（单位：亿元）

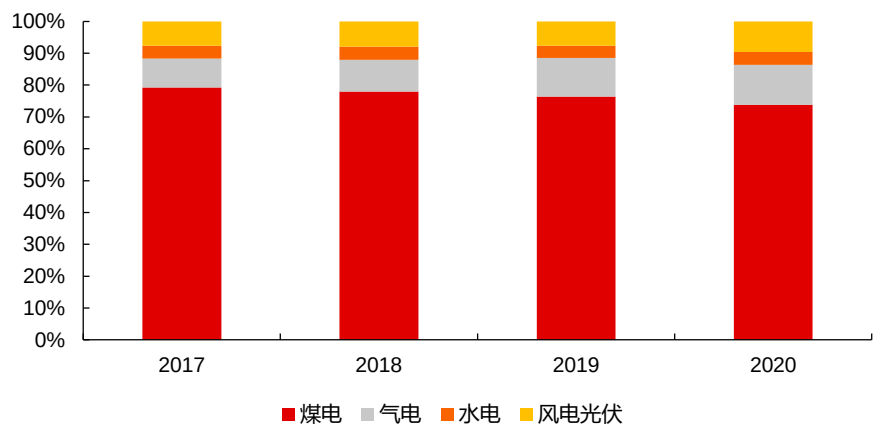
华能国际新能源装机利润增量 (亿元)		新能源装机单位千瓦盈利（元/千瓦）				
		150	175	200	225	250
“十四五” 新能源 装机新增 (万千瓦)	5000	75.00	87.50	100.00	112.50	125.00
	4750	71.25	83.13	95.00	106.88	118.75
	4500	67.50	78.75	90.00	101.25	112.50
	4250	63.75	74.38	85.00	95.63	106.25
	4000	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00

资料来源：Wind，长江证券研究所

华电国际：

华电国际在“十三五”期间逐步加大对新能源的投资建设，新能源装机绝对值逐年提升，截至公司 2020 年年报披露日，公司总装机 5844.80 万千瓦，其中风电和光伏装机合计 563.86 万千瓦，风电和光伏装机占比也从 2017 年的 7.68% 提升到 2020 年的 9.65%。

图 24：2017-2020 年华电国际装机结构变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

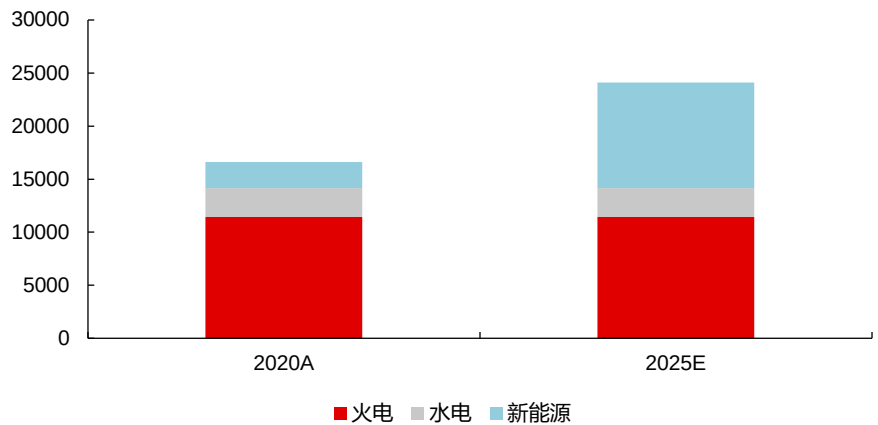
2021 年 5 月份，华电国际发布关联交易公告，公司与福新发展及其股东华电福新共同签订《华电福新能源发展有限公司之增资扩股协议》，以新能源资产和现金结合的方式认购福新发展的新增注册资本 589,747.35 万元，取得其 37.19% 的股权；此外，华电国际拟向福新发展出售间接持有的新能源公司股权、新能源资产。

交易完成后，华电国际新能源资产将转移至福新发展旗下，华电国际将实现对于福新发展的比例参股（37.19%），提升公司新能源权益装机容量。在本次资产整合完成后，虽然华电国际将以控股为主、自建与并购结合拓展常规能源，不再直接参与新能源项目的开发。

重组后福新发展总装机规模提升至 2500 万千瓦，总资产近 1700 亿元，产业遍布全国 29 个省（市、区）及欧洲，呈现出“产业低碳、资源集中、布局合理、资产优良”的鲜明特点，以福新发展 2500 万千瓦的装机容量计算，华电国际对应的权益装机约为 929.75 万千瓦，远高于当前控股新能源装机容量。

根据华电集团规划，力争在 2025 年实现碳达峰，“十四五”期间新增新能源装机 7500 万千瓦，非化石能源装机占比达到 50% 以上。目前福新发展作为华电集团唯一的新能源业务发展与整合平台，因此预计华电集团此前提出的新能源装机目标任务将主要由福新发展负责完成，福新发展新能源装机有望实现高速增长，将为华电国际提供丰厚投资收益回报。

图 25：不考虑火电水电新增情况下的华电集团装机演变（单位：万千瓦）



资料来源：Wind，长江证券研究所

若华电集团“十四五”期间 7500 万千瓦新能源装机增长均有福新发展提供，在 200 元/千瓦的新能源装机盈利水平下，华电国际所持有的 37.19% 福新发展股权有望为华电国际合计带来 55.79 亿元的盈利增量。若实际装机高于计划或新能源机组盈利水平高于 200 元/千瓦，福能发展带来的增量贡献还将更加明显。

表 3：福新发展新能源增长给华电国际带来的增量盈利贡献

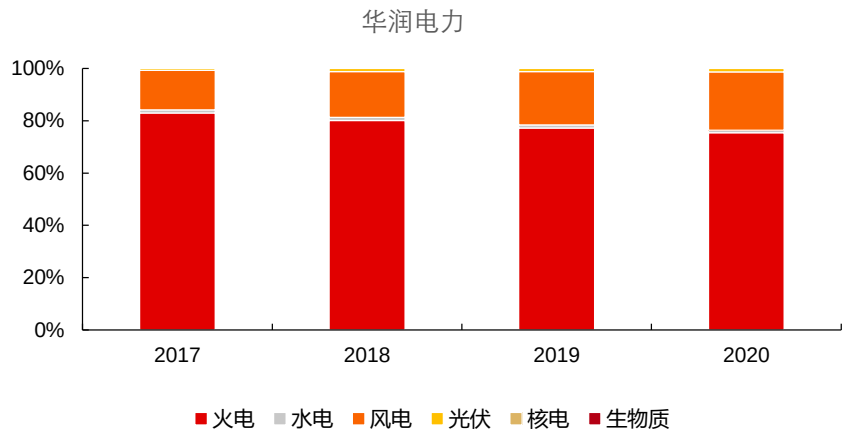
华电国际 37.19% 股权对应投资 收益（亿元）		新能源装机单位千瓦盈利（元/千瓦）				
		150	175	200	225	250
福新发展 “十四五”新能源 装机新增 （万千瓦）	7000	39.05	45.56	52.07	58.57	65.08
	7250	40.44	47.18	53.93	60.67	67.41
	7500	41.84	48.81	55.79	62.76	69.73
	7750	43.23	50.44	57.64	64.85	72.06
	8000	44.63	52.07	59.50	66.94	74.38

资料来源：Wind，长江证券研究所

华润电力：

近年来，华润电力持续布局新能源发电。目前公司运营 119 座风电场、25 座光伏电站、2 座水电站，风电、光伏发电及水电运营权益装机容量合共 11,238 兆瓦，占总运营权益装机容量约 25.9%，已并网权益装机容量占比达 31.1%。

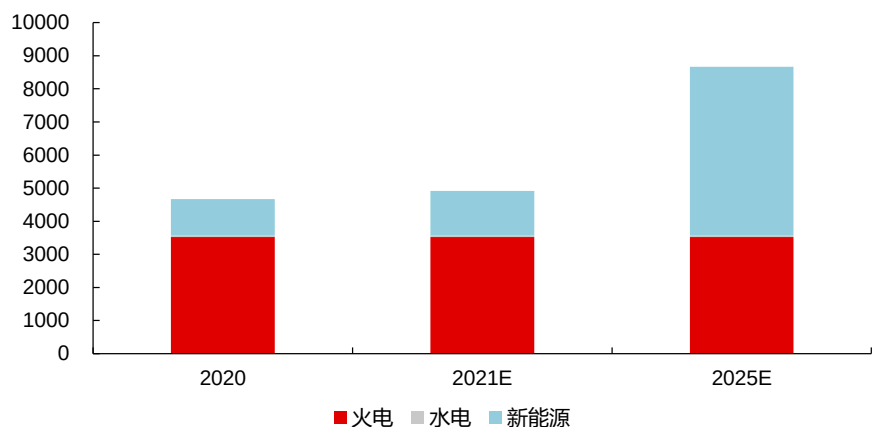
图 26：华润电力历史装机结构演变



资料来源：Wind，长江证券研究所

公司在半年报中披露：计划在“十四五”期间新增 4000 万千瓦可再生能源装机，预计至“十四五”末可再生能源装机占比超过 50%，其中，计划 2021 年新增风电、光伏项目并网装机容量 2510 MW，其中上半年已并网风电和光伏项目 918MW。

图 27：不考虑火电水电新增情况下的华润电力装机演变（单位：万千瓦）



资料来源：Wind，长江证券研究所

若华润电力“十四五”期间 4000 万千瓦新能源装机增长目标顺利完成，在 200 元/千瓦的盈利水平下，新能源新增装机将为公司贡献 80 亿元增量业绩。若实际装机高于计划或新能源机组盈利水平高于 200 元/千瓦，转型新能源带来的增量贡献还将更加明显。

表 4：华润电力“十四五”新增新能源装机贡献业绩的敏感性测算（单位：亿元）

华润电力“十四五”新增新能源 装机贡献业绩（亿元）		新能源装机单位千瓦盈利（元/千瓦）				
		150	175	200	225	250
新能源装机新增 （万千瓦）	3500	52.50	61.25	70.00	78.75	87.50
	3750	56.25	65.63	75.00	84.38	93.75
	4000	60.00	70.00	80.00	90.00	100.00
	4250	63.75	74.38	85.00	95.63	106.25

4500	67.50	78.75	90.00	101.25	112.50
------	-------	-------	-------	--------	--------

资料来源：Wind，长江证券研究所

煤价高位支撑弱化，电价改革大幕揭开

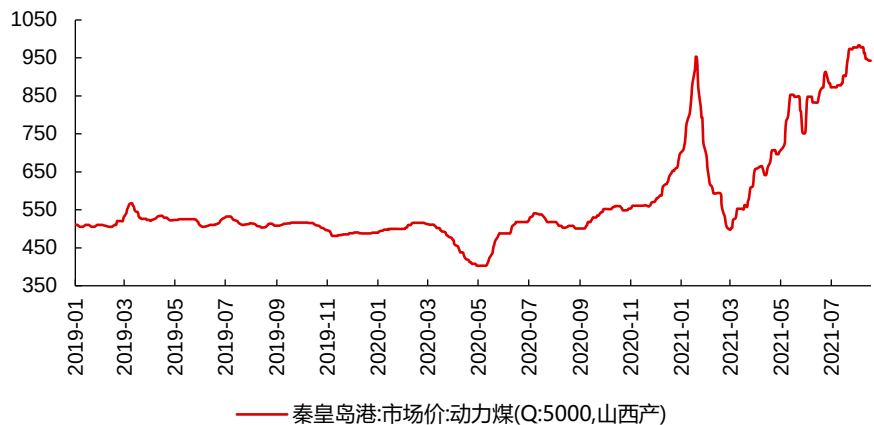
除了新能源业务的发展给火电公司带来补充以外，年初以来的屡创新高的煤价给火电公司经营业绩带来较大的压力，而在当前时点，随着煤炭价格的见顶回落和电价改革预期升温，占据装机主体的火电业务预计也将开启盈利和估值的双改善。

煤价拐点预期逐步升温，高敏感性有望兑现弹性

在今年的特殊环境下，煤炭价格高位运行，仅在一季度冲高后有所回落，随后煤价持续攀升，火电企业生产经营和现金流压力较大。今年再创新高的动力煤价系供需两方因素的共同影响：

- 需求方面，年初以来宏观经济恢复，用电需求保持高速增长，且水电较常年来水偏枯，多地出现用电紧张的问题，火电的高出力使得电煤需求持续处于高位。
- 供给方面，事故频发叠加建党百年，煤矿安全监察趋严，产能释放受到制约。

图 28：动力煤价格(单位：元/吨)



资料来源：Wind，长江证券研究所

7 月份上中旬，相关部委加大煤炭储备设施建设和煤炭储备投放，月末国家发改委、能源局、安监局联合印发通知提出对煤矿产能核增实行产能置换承诺制，随后明确允许联合试运转到期的煤矿延期 1 年，此外内蒙古多地露天煤矿复产，煤炭供给增加，因此 8 月中旬开始动力煤价有所回落。随着供给侧产能的释放，动力煤价有望迎来持续下降窗口。

表 5：近期加大煤炭产能释放相关政策和事件

时间	事件/文件	内容
2021-7-6	全国煤炭储备能力建设现场会	构建煤炭供应保障长效机制，继续加快推动政府煤炭储备设施建设，进一步细化落实方案，健全完善信息监测、运营管理、储备调用机制，坚定不移地完成煤炭储备能力建设任务目标，推动形成调节灵活、保障有力的煤炭储备体系
2021-7-15	继续投放煤炭储备增加市场供应	今年以来，国家根据煤炭供需形势需要，先后 4 次向市场投放了超过 500 万吨国家煤炭储备，全国已建成超过 1 亿吨的政府可调度煤炭储备能力，储备基地现有存煤 4000 万吨左右。为做好迎峰度夏煤炭供应保障工作，本次准备投放规模超过 1000 万吨
2021-7-30	发改委、能源局、安监局联合通知	鼓励符合条件的煤矿核增生产能力，对煤矿产能核增实行产能置换承诺制，2022 年 3 月 31 日前提出核增申请的煤矿，不需要提前落实产能置换指标，可采用承诺的方式进行产能置换，取得产能核增批复后，在 3 个月内完成产能置换方案

2021-7-30	鄂尔多斯 38 处露天煤矿复产	7 月份, 内蒙古自治区对鄂尔多斯市 38 处前期因用地手续不全停产的露天煤矿批复了用地手续, 涉及产能 6670 万吨/年。目前这部分煤矿已全部复产, 正在加快进行剥离作业, 预计 8 月初即可形成实际产量, 达产后日可稳定增加产量 20 万吨
2021-8-4	发改委、能源局联合通知	允许联合试运转到期煤矿延期, 延长期限原则上为 1 年, 地方有关部门要指导支持企业加快煤矿证照办理, 对符合条件的煤矿尽快审批进入联合试运转; 对证照办理齐全的联合试运转煤矿, 要及时为其办理竣工验收手续, 依法依规转入正式生产
2021-8-11	7 处露天煤矿报批接续用地	内蒙古自治区已将 7 处露天煤矿的永久用地已按程序上报, 总产能约 1.2 亿吨/年。这部分煤矿永久用地批复后, 生产将恢复到正常水平, 月可增产增供 350 万吨左右

资料来源: 国家发改委, 长江证券研究所

以 2020 年全国平均火电机组供电煤耗水平估算, 如果港口 5500 大卡动力煤价下降 100 元/吨, 在不考虑长协和运费的情况下对应除税标煤电价的降低约为 112.63 元/吨, 对应火电度电成本的下降约 0.0344 元/千瓦时。

表 6: 煤价下降的度电成本节省估算

项目	单位	数值
供电煤耗	克/千瓦时	305.50
港口 5500 大卡煤价下降	元/吨	100.00
除税标煤电价下降 (不考虑长协和运费等)	元/吨	112.63
单位燃料成本下降	元/千瓦时	0.0344

资料来源: Wind, 长江证券研究所

从主要火电公司华能国际、华电国际来看, 煤价的下降也能够提供非常显著的业绩弹性:

表 7: 不同情形下的华能国际业绩敏感性测算

2021 年业绩敏感性 (亿元)		利用小时同比					
		150	200	250	300	350	400
港口煤价 (元/吨)	800	32.25	34.22	36.18	38.14	40.10	42.06
	790	37.94	39.97	42.00	44.03	46.06	48.08
	780	43.62	45.72	47.81	49.91	52.01	54.11
	770	49.30	51.47	53.63	55.80	57.96	60.13
	760	54.98	57.22	59.45	61.68	63.91	66.15
	750	60.67	62.97	65.27	67.57	69.87	72.17
	740	66.35	68.72	71.08	73.45	75.82	78.19
	730	72.03	74.47	76.90	79.34	81.77	84.21
	720	77.71	80.22	82.72	85.22	87.73	90.23
	710	83.39	85.97	88.54	91.11	93.68	96.25
	700	89.08	91.72	94.35	96.99	99.63	102.27
2021 年业绩敏感性 (亿元)		利用小时同比					
		-150	-100	-50	0	50	100
港口煤价 (元/吨)	650	55.96	58.19	60.43	62.66	64.89	67.13
	640	61.76	64.06	66.37	68.67	70.97	73.28
	630	67.56	69.93	72.31	74.68	77.05	79.42

620	73.36	75.80	78.25	80.69	83.13	85.57
610	79.16	81.68	84.19	86.70	89.21	91.72
600	84.97	87.55	90.13	92.71	95.29	97.87
590	90.77	93.42	96.07	98.71	101.36	104.01
580	96.57	99.29	102.01	104.72	107.44	110.16
570	102.37	105.16	107.95	110.73	113.52	116.31
560	108.17	111.03	113.89	116.74	119.60	122.45
550	113.98	116.90	119.83	122.75	125.68	128.60

资料来源：Wind，长江证券研究所

表 8：不同情形下的华电国际业绩敏感性测算

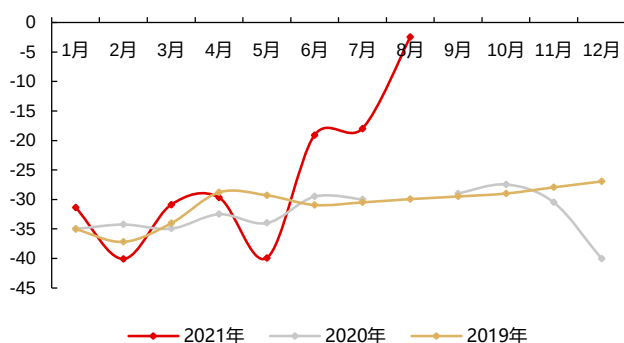
	2021 年业绩敏感性 (亿元)	利用小时同比					
		150	200	250	300	350	400
港口煤价 (元/吨)	800	23.23	24.69	26.15	27.61	29.07	30.53
	790	26.22	27.71	29.20	30.70	32.19	33.68
	780	29.20	30.73	32.26	33.78	35.31	36.84
	770	32.19	33.75	35.31	36.87	38.43	39.99
	760	35.17	36.76	38.36	39.96	41.55	43.15
	750	38.15	39.78	41.41	43.04	44.67	46.30
	740	41.14	42.80	44.46	46.13	47.79	49.46
	730	44.12	45.82	47.52	49.22	50.91	52.61
	720	47.10	48.84	50.57	52.30	54.04	55.77
	710	50.09	51.85	53.62	55.39	57.16	58.92
	700	53.07	54.87	56.67	58.48	60.28	62.08
	2021 年业绩敏感性 (亿元)	利用小时同比					
		-150	-100	-50	0	50	100
港口煤价 (元/吨)	650	31.23	32.70	34.17	35.64	37.11	38.57
	640	34.35	35.85	37.36	38.86	40.37	41.87
	630	37.46	39.00	40.54	42.08	43.62	45.16
	620	40.58	42.16	43.73	45.31	46.88	48.46
	610	43.69	45.31	46.92	48.53	50.14	51.75
	600	46.81	48.46	50.10	51.75	53.40	55.05
	590	49.93	51.61	53.29	54.98	56.66	58.34
	580	53.04	54.76	56.48	58.20	59.92	61.64
	570	56.16	57.91	59.67	61.42	63.18	64.93
	560	59.27	61.06	62.85	64.64	66.43	68.23
	550	62.39	64.21	66.04	67.87	69.69	71.52

资料来源：Wind，长江证券研究所

电价逐步交还市场，机制改革加速推出

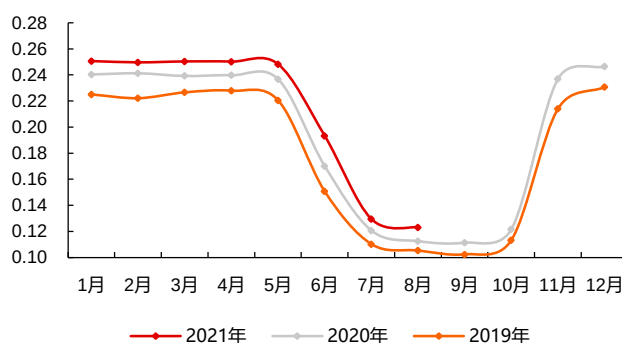
电力供需关系的变化在一定程度上会通过发电、购电双方的报价策略影响最终的市场成交电价。从广东和云南电力交易情况来看，月度交易价格或竞价价差的波动就体现了当地电力供需关系的变化，供需偏紧情况下电价同比提升。其中云南省近年来电力供需持续改善，市场电价同比提升的趋势十分明显，2021年1-5月，云南省月度交易电价均值0.24984元/千瓦时，较2020年同期提升1.03分/千瓦时，较2019年同期提升2.54分/千瓦时，6月份以来，广东、云南两省份月度交易电价维持了同比提升的趋势，其中广东省8月份集中竞价交易统一出清价差仅为-2.50厘/千瓦时，价差为近年来最低。

图 29：广东电力交易中心月度竞价价差（单位：厘/千瓦时）



资料来源：广东电力交易中心，长江证券研究所

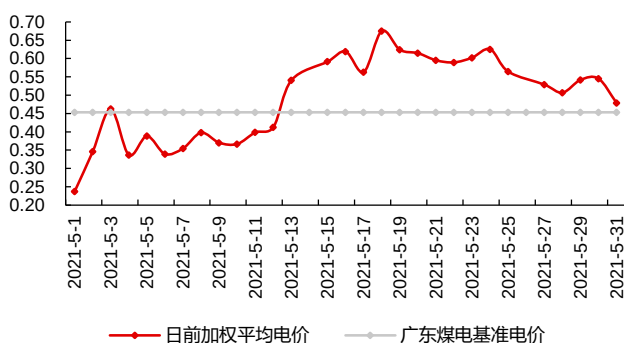
图 30：昆明电力交易中心月度交易价格（单位：元/千瓦时）



资料来源：昆明电力交易中心，长江证券研究所

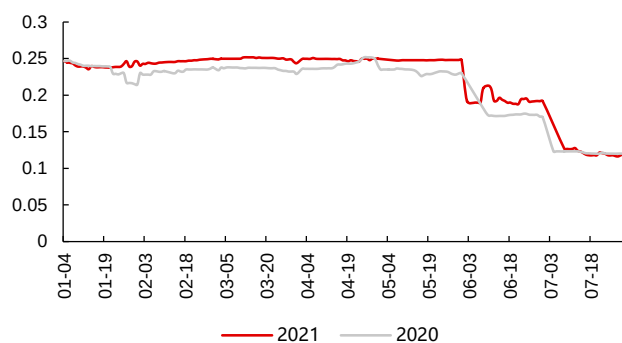
日度开展的高频率使得其相比月度交易而言更具及时反应电力供需关系变化的能力。从云南和广东的现货市场交易电价来看，供需偏紧之下云南省现货电价较上年同期有明显提升。而对广东现货交易而言供需紧张对电价的影响更为明显，今年5月中旬广东电力现货电价显著提升，并超过了当地煤电基准电价。除云南和广东以外，其他省份在现货市场试运行中也曾出现过现货电价走高并显著高于煤电电价的情况。根据中国能源报披露，2020年12月，甘肃省内用电与外送电负荷双增，当地现货价格频繁出现0.5元/千瓦时的上限价格，也直接导致了甘肃电力现货市场暂停。

图 31：广东电力现货交易电价（单位：元/千瓦时）



资料来源：广东电力交易中心，长江证券研究所

图 32：云南电力现货交易电价（单位：元/千瓦时）



资料来源：昆明电力交易中心，长江证券研究所

在市场化电价提升的同时，部分省份2021年也陆续出台了调整电价的政策，其中：

- 内蒙古发改委 2 月 4 日发布《关于调整部分行业电价政策和电力市场交易政策的通知》，自 2021 年 2 月 10 日起，取消蒙西地区电解铝行业基本电费折算每千瓦时 3.39 分的电价政策，取消蒙西电网倒阶梯输配电价政策。
- 江苏省发改委 6 月 15 日发布《2021 年夏季尖峰电价调整政策》，表示从 7 月 15 日至 8 月 31 日，日最高气温达到或超过 35℃ 时，尖峰段（10 点到 11 点，14 点到 15 点）在峰段电价基础上，每千瓦时加价 0.1 元，适用于 315 千伏安及以上大工业用户。
- 安徽省发改委 7 月 14 日发布《关于试行季节性尖峰电价和需求响应电价的通知（征求意见稿）》，提到试行季节性尖峰电价，冬季和夏季期间，在日最高气温 $\geq 36^{\circ}\text{C}$ 或日最低气温 $\leq -5^{\circ}\text{C}$ 时，对全省工商业电力用户试行尖峰电价政策，即用电价格在当日高峰时段电价基础上每千瓦时上浮 0.072 元。

虽然江苏和安徽出台的政策只涉及了用电侧尖峰电价的提升，但也能够在用电紧张的波峰时段发挥价格信号的引导作用，且也有望通过调峰补偿等形式传导到上网侧，起到一定的提升平均电价的作用。而内蒙古的取消电价优惠政策直接使得平均用电成本上升，也会表现为电价的上涨。

图 33：2021 年以来部分省份已出台电价调整政策



资料来源：各省发改委，长江证券研究所

2021 年 7 月 29 日，国家发改委官方网站发布《国家发展改革委关于进一步完善分时电价机制的通知》（发改价格〔2021〕1093 号），提出为了充分发挥分时电价信号作用，服务以新能源为主体的新型电力系统建设，促进能源绿色低碳发展，在保持销售电价总水平基本稳定的基础上，进一步完善目录分时电价机制。具体包括三个方面：

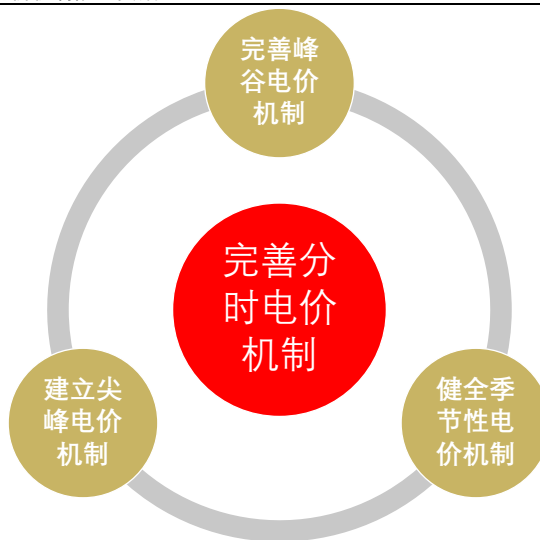
1、完善峰谷电价机制：科学划分峰谷时段，将系统供需紧张、边际供电成本高的时段确定为高峰时段，引导用户节约用电、错峰避峰，将系统供需宽松、边际供电成本低的时段确定为低谷时段，促进新能源消纳、引导用户调整负荷；合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过 40% 的地方，峰谷电价价差原则上不低于 4:1；其他地方原则上不低于 3:1。

2、建立尖峰电价机制：各地要结合实际在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷 95% 及以上用电负荷出现的时段合理确定，

并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；**尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于 20%**。热电联产机组和可再生能源装机占比大、电力系统阶段性供大于求矛盾突出的地方，可参照尖峰电价机制建立深谷电价机制。强化尖峰电价、深谷电价机制与电力需求侧管理政策的衔接协同，充分挖掘需求侧调节能力。

3、健全季节性电价机制：日内用电负荷或电力供需关系具有明显季节性差异的地方，要进一步建立健全季节性电价机制，分季节划分峰谷时段，合理设置季节性峰谷电价价差；水电等可再生能源比重大的地方，要统筹考虑风光水多能互补因素，**进一步建立健全丰枯电价机制**，丰、枯时段应结合多年来水、风光出力特性等情况合理划分，**电价浮动比例根据系统供需情况合理设置**。鼓励北方地区研究制定季节性采暖电价政策，通过适当拉长低谷时段、降低谷段电价等方式，推动进一步降低清洁取暖用电成本，有效保障居民冬季清洁取暖需求。

图 34：完善分时电价机制的主要措施



资料来源：国家发改委，长江证券研究所

早在 2021 年 5 月 18 日，国家发改委已经发布《关于“十四五”时期深化价格机制改革行动方案的通知》，提出重点围绕助力“碳达峰、碳中和”目标实现，深入推进价格改革，完善价格调控机制。其中，电力方面明确要求持续深化电价改革，完善绿色电价政策：

- 进一步完善省级电网、区域电网、跨省跨区专项工程、增量配电网价格形成机制，加快理顺输配电价结构。持续深化燃煤发电、燃气发电、水电、核电等上网电价市场化改革，完善风电、光伏发电、抽水蓄能价格形成机制，建立新型储能价格机制。平稳推进销售电价改革，有序推动经营性电力用户进入电力市场，完善居民阶梯电价制度。
- 针对高耗能、高排放行业，完善差别电价、阶梯电价等绿色电价政策，强化与产业和环保政策的协同，加大实施力度，促进节能减碳。实施支持性电价政策，降低岸电使用服务费，推动长江经济带沿线港口全面使用岸电。

同时国家发改委在答复网络留言时提出：长期以来我国试行较低的居民用电价格，居民电价较大幅度低于供电成本，是因为工商用户承担了相应的交叉补贴。与国际上其他国家相比，我国居民电价偏低，工商业电价偏高。按照进一步深化电价市场化改革要求，下一步要完善居民阶梯电价制度，逐步缓解电价交叉补贴，使电力价格更好地反映供电成本，还原电力的商品属性，形成更加充分反映用电成本、供求关系和资源稀缺程度的居民电价机制。

分时电价政策的出台兑现了国家发改委此前的政策要求，符合反映供求关系、还原商品属性的改革方向，验证了我们在《电价改革启动在即，利好机制厘清与市场属性增强》中的判断，有望揭开新一轮电价改革的大幕，“十四五”电价改革有望加速，利好火电传导成本压力和平均电价提升。

看好优质转型火电标的投资机会

从火电业务出发，短期来看，随着煤炭产能的释放，煤炭供需紧张的局面有望得到一定缓解，有助于火电公司成本端压力的减轻，火电业务盈利预计得到较为显著的改善；此外，随着年初以来电价机制相关政策的出台，预计电价改革进程将会明显加快，还原商品属性、反映供需关系和成本波动的改革原则将大大改善当前火电电价无法传导高煤价的问题，而电价问题也是近年火电估值持续降低的重要原因之一，电价改革的推进有利于火电实现盈利和估值的双改善。

在“双碳”目标的指引下，火电公司同样也在大力发展新能源、谋求业务转型，自身火电业务提供的丰富现金流给发展新能源业务提供了资金支撑，随着具备更高估值水平的新能源业务持续高增长，传统火电公司的利润结构将逐步向新能源领域倾斜，告别传统周期博弈、拥抱转型成长，同时获得利润层面的提升和估值方面的改善。

综合火电业务的边际改善和新能源业务的高增长，以及当前火电公司显著的安全边际，我们认为优质火电标的已经看到转型隧道尽头的光亮，看好优质转型火电标的投资机会，推荐华能国际、华电国际、华润电力。

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址：

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明：

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明：

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。

